

Требования к структуре и оформлению ВКР

О структуре ВКР

В работе должны быть введение, 3 главы, заключение, список литературы, приложения. Первую главу нужно посвятить анализу предметной области и постановке задачи на разработку, 2 глава должна быть проектированию информационной системы, третья глава - посвящена описанию процесса разработки по мере решения поставленных задач (реализация, тестирование и внедрение), а также содержать обзор полученного инструмента.

Работе должен предшествовать реферат (объемом 1-2 страницы).

Реферат

- 1) Формулировка темы выпускной квалификационной работы
- 2) Цель работы
- 3) Предмет исследования
- 4) Объект исследования
- 5) В результате выполнения выпускной квалификационной работы решены следующие задачи:
 - Задача 1
 - Задача 2
 - ...
- 6) Объем работы - ... страницы печатного текста, количество рисунков - ..., таблиц - ..., приложений - ..., использованных источников литературы - ...
- 7) Ключевые слова:

Введение

Цель: кратко представить работу, обосновать актуальность и сформулировать цели и задачи.

Рекомендуемый объем: 2-4 страницы.

Структура Введения:

- 1. Актуальность** - описание потребности в автоматизации / создании программного продукта, практическая значимость для бизнеса, образования или других сфер.
- 2. Цель работы** - разработать программно-информационную систему (или её модуль) с заданными характеристиками.
- 3. Задачи разработки** (обычно 3-4) - декомпозиция цели:
 - а) провести анализ предметной области и существующих решений;

- b) сформулировать требования к системе, спроектировать архитектуру и интерфейсы, выбрать технологии и инструменты;
- c) реализовать программный продукт, провести тестирование и оценку соответствия требованиям, подготовить документацию (при необходимости).

4. Объект и предмет разработки - объект: процесс/деятельность, подлежащая автоматизации; предмет: создаваемое программное обеспечение посредством выбранных инструментов.

5. Методы и средства - языки программирования, фреймворки, СУБД, средства тестирования и т.п.

6. Практическая значимость - возможность использования разработанной системы в реальной эксплуатации, внедрения в организации или учебный процесс.

7. Структура работы Краткое описание глав (дается в самом конце введения). (В 1 главе рассмотрен ..., 2 глава посвящена ..., в 3 главе выполнено ...).

Глава 1. Анализ предметной области (указать, какой?) и постановка задачи на разработку

Цель: определить требования к системе, обосновать выбор технологий и сформулировать техническое задание.

Рекомендуемый объем: 8-12 страниц.

Содержание:

1.1. Описание предметной области и существующей практики

Характеристика деятельности, для которой разрабатывается система (например, управление документооборотом, интернет-магазин, система бронирования, мобильное приложение для учёта и т.д.). Выявление проблем, которые потом решаемых с помощью автоматизации.

1.2. Обзор существующих программных решений (аналогов) - если они есть

Анализ доступных программных продуктов на рынке или open-source систем. Сравнительная таблица по функциональности, технологиям, стоимости, производительности.

Выявление недостатков аналогов, которые будут устранены в разрабатываемой системе (или указание на уникальность функциональности).

1.3. Технологический стек и инструментарий

Выбор языка(ов) программирования, фреймворков, СУБД, средств контейнеризации, систем контроля версий и т.п. Обоснование выбора (соответствие задачам, поддержка, производительность).

1.4. Формирование требований к системе

Функциональные требования - перечень конкретных функций (можно использовать Use Case-диаграммы, user stories).

Нефункциональные требования - производительность, масштабируемость, надёжность, безопасность, удобство интерфейса и т.п.

Техническое задание с основными характеристиками и ограничениями.

Глава 2. Проектирование программно-информационной системы (указать, какой именно)

Цель: разработать архитектуру, модель данных, интерфейсы и подготовить детальный проект для реализации

Рекомендуемый объем: 12-20 страниц.

Содержание:

2.1. Архитектура системы

Общая схема взаимодействия компонентов (клиент-серверная, микросервисная, монолитная и т.д.).

Диаграммы (UML): диаграмма компонентов, диаграмма развёртывания.

Описание взаимодействия модулей (API, очереди сообщений, интеграции).

2.2. Проектирование базы данных и пользовательского интерфейса

Логическая и физическая модели данных (ER-диаграмма, нормализация). Выбор СУБД, индексы, особенности хранения.

Прототипы экранов, сценарии навигации, требования к UX/UI. Технологии фронтенда (если применимо).

2.3. Описание интерфейсов взаимодействия (API), моделирование бизнес-логики и ключевых алгоритмов

Если применимо: спецификация REST/gRPC/веб-сокетов, форматы данных (JSON, XML).

Алгоритмы обработки данных, расчётов, интеграции (например, оптимизационные задачи, алгоритмы планирования).

Схемы процессов (activity diagrams) для сложных сценариев.

Глава 3. Реализация, тестирование и внедрение

Цель: описать процесс создания программного продукта, провести его проверку и оценить результаты.

Рекомендуемый объем: 20-35 страниц.

Содержание:

3.1. Реализация ключевых компонентов

Если применимо - организация разработки: CI/CD конвейер, структура репозитория, соглашения по коду.

Описание реализации модулей, демонстрация фрагментов кода (в тексте или в приложении).

Особенности реализации: алгоритмы, взаимодействие с внешними системами, обеспечение безопасности.

3.2. Обеспечение качества и тестирование

Если применимо - виды тестирования: модульное, интеграционное, системное, приёмочное. Инструменты тестирования (JUnit, pytest, Selenium, Postman и т.д.).

Результаты тестирования: покрытие кода, пройденные тест-кейсы, исправленные дефекты.

3.3. Развёртывание и эксплуатация

Если применимо - среда развёртывания (on-premise, облако), контейнеризация (Docker), оркестрация (Kubernetes). Инструкции по установке и настройке. Демонстрация работы системы (скриншоты, видеодемонстрация по ссылке на репозиторий или облачный ресурс).

3.4. Оценка результатов и сравнение с аналогами

Проверка соответствия функциональным и нефункциональным требованиям. Сравнительный анализ с существующими решениями (по метрикам: скорость работы, удобство, стоимость владения). Подтверждение работоспособности системы, достижения целей разработки.

Заключение

Цель: подвести итоги, подтвердить решение поставленных задач.

Содержание:

1. **Достижение цели** – краткое резюме, что разработано и что это даёт.
2. **Решение задач** – по пунктам из введения.
3. **Практические результаты** – возможность внедрения, акты о внедрении (если есть).
4. **Направления дальнейшего развития** – потенциальные улучшения, расширение функциональности.

Список литературы

- **Количество:** 30-50 источников.

Приложения

Цель: Вынести громоздкие материалы, не перегружая основную часть.

Содержание:

- Листинги ключевых модулей кода (если это не нарушает политику конфиденциальности). Приведите также ссылку на репозиторий своей разработки.
- Объемные таблицы, схемы, диаграммы (в увеличенном виде).
- Акты внедрения (если работа выполнялась по заказу предприятия).
- Скриншоты интерфейсов программы в расширенном виде.
- Словарь терминов и используемых сокращений (гlossарий) при наличии сложной специфической терминологии.

Общие технические требования к оформлению текста

Параметр	Типовое значение
Формат бумаги	A4 (210 × 297 мм)
Шрифт	Times New Roman
Размер шрифта (кегель)	14 пт - основной текст; 12 пт - сноски, подписи рисунков и таблиц, в приложениях
Цвет шрифта	черный
Межстрочный интервал	1,5 (полуторный)
Абзацный отступ	1,25-1,27 см (5 знаков)
Выравнивание текста	по ширине
Поля страницы	левое - 30 мм, правое - 10-15 мм, верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм
Нумерация страниц	сквозная, арабскими цифрами, внизу по центру; титульный лист включается в нумерацию, но номер на нём не ставится (первая страница с номером - обычно оглавление или введение)
Объём ВКР	40-80 страниц (для бакалавриата)

Заголовки структурных частей

ВВЕДЕНИЕ, ГЛАВА 1, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ, ПРИЛОЖЕНИЯ - прописные (заглавные) буквы, полужирный шрифт, располагаются по центру, начинаются с новой страницы.

Заголовки параграфов (1.1, 1.2 и т.д.) - строчные буквы (первая прописная), полужирный шрифт, без точки в конце, не подчёркиваются.

Переносы слов в заголовках не допускаются.

Расстояние между заголовком и текстом - 2-3 интервала.

Оформление библиографических ссылок в тексте

В российских диссертациях используется **числовая (порядковая) система** ссылок в соответствии с **ГОСТ Р 7.0.5-2008**.

Правила:

Ссылка на источник заключается в квадратные скобки: [12]

При ссылке на конкретную страницу: [12, с. 45]

При ссылке на несколько источников: [12, 14-16] или [8; 12; 20]

Пример в тексте:

«В работе [5] предложена архитектура Transformer, которая впоследствии стала основой для многих языковых моделей. Сравнительный анализ методов обучения представлен в исследованиях [8-10, 12].»

Важно: номера источников в квадратных скобках должны соответствовать порядковому номеру в списке литературы (первое упоминание - номер 1, второе - номер 2 и т.д.).

Оформление списка литературы

Список литературы оформляется в соответствии с **ГОСТ 7.1-2003** (или обновлённым **ГОСТ Р 7.0.100-2018**) в алфавитном порядке (сначала идут источники на русском языке, затем — на иностранных языках).

Количество источников: рекомендуется не менее 30-40 наименований.

Примеры оформления библиографических записей

Книги (монографии, учебники)

1. Гудфеллоу Я., Бенджио И., Курвилль А. Глубокое обучение. - М.: ДМК Пресс, 2018. - 652 с.
2. Bishop C. M. Pattern Recognition and Machine Learning. - New York: Springer, 2006. - 738 p.

Книга под редакцией:

3. Машинное обучение: практический анализ данных / под ред. А. Ю. Гусева. - СПб.: Питер, 2020. - 416 с.

Статьи из журналов

Российский журнал:

4. Иванов И. И., Петров П. П. Применение трансформеров для обработки естественного языка // Информационные технологии. - 2023. - Т. 29, № 4. - С. 210-218.

Зарубежный журнал:

5. Vaswani A., Shazeer N., Parmar N. et al. Attention is all you need // Advances in Neural Information Processing Systems. - 2017. - Vol. 30. - P. 5998-6008.

Статья с DOI:

6. Румянцева А. В. Опыт дистанционного обучения глазами подростков // Непрерывное образование: XXI век. - 2020. - Вып. 4 (32). - DOI: 10.15393/j5.art.2020.6349

Материалы конференций

7. Сидоров А. А., Кузнецова Е. В. Сравнительный анализ архитектур сверточных нейронных сетей // Труды 12-й Международной конференции «Искусственный интеллект в промышленности». - Москва, 2024. - С. 45-52.
8. He K., Zhang X., Ren S., Sun J. Deep residual learning for image recognition // Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). - Las Vegas, 2016. - P. 770-778.

Патенты

9. Пат. 2677587 Российская Федерация, МПК G06N 3/08. Способ обучения нейронной сети / Петров П. П., Иванов И. И.; заявитель и патентообладатель ООО «Нейросети». - № 2017145121; заявл. 22.12.2017; опубл. 17.01.2019, Бюл. № 2. - 12 с.

Электронные ресурсы

Ссылка на онлайн-статью или препринт:

10. Devlin J., Chang M. W., Lee K., Toutanova K. BERT: Pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding // arXiv preprint. - 2018. - arXiv:1810.04805. - URL: <https://arxiv.org/abs/1810.04805> (дата обращения: 10.03.2025).

Документация / сайт:

11. PyTorch Documentation [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://pytorch.org/docs/stable/> (дата обращения: 15.03.2025).

Важно: для электронных ресурсов обязательно указывается дата обращения, так как URL со временем может стать недоступным.

Диссертации и авторефераты (оформляются обычно в примечаниях или сносках)

12. Смирнов В.В. Методы повышения эффективности обучения глубоких нейронных сетей: дис. ... канд. техн. наук: 05.13.17. - М., 2022. - 156 с.
13. Смирнов В.В. Методы повышения эффективности обучения глубоких нейронных сетей: автореф. дис. ... канд. техн. наук. - М., 2022. - 24 с.

Оформление иллюстраций, таблиц, формул

Рисунки

Подпись располагается **под рисунком**, по центру.

Формат: **Рисунок 1.1 - Архитектура нейронной сети**

Первая цифра - номер главы, вторая - номер рисунка в главе.

Обязательно в тексте должна быть ссылка на рисунок: «на рисунке 1.1 представлено ...» или «(см. рисунок 1.1)».

Все рисунки должны быть упомянуты в тексте до их появления.

Таблицы

Слово «**Таблица 2.3**» и заголовок располагаются **над таблицей**, выравнивание по правому краю.

Обязательно в тексте должна быть ссылка на таблицу: «в таблице 2.3 приведены метрики...»

Формулы

Нумеруются арабскими цифрами в круглых скобках у правого края: **(3.1)** - где 3 - номер главы, 1 - номер формулы в главе. Нумерация нужна, только если в тексте планируется привести ссылку на формулу.

Расшифровка символов - после формулы, слово «где» с новой строки без абзацного отступа.

Параграф или глава не должны заканчиваться таблицей, рисунком или формулой. После них еще должен быть приведен какой-то текст.

Приложения

Каждое приложение начинается с новой страницы.

Вверху по центру: **ПРИЛОЖЕНИЕ 1** (заглавными буквами). Если приложений несколько - нумеруются 1, 2, 3 и т.д.

Заголовок приложения (что именно содержится в приложении) - ниже, по центру.

Нумерация страниц приложений продолжает общую нумерацию диссертации.

В приложения выносят: листинги кода, громоздкие таблицы, акты внедрения, копии свидетельств о регистрации программы для ЭВМ и т.п.

Чек-лист основных требований перед сдачей

Элемент	Требование
Титульный лист	Наличие всех реквизитов (вуз, кафедра, тема, ФИО, научный руководитель, город, год)
Шрифт и интервал	Times New Roman, 14 кегль, 1,5 интервал
Поля	левое 30 мм, правое 10-15 мм, верхнее/нижнее 20 мм
Нумерация	сквозная, на титуле нет номера
Список литературы	>30 источников, оформленных по ГОСТ 7.1-2003
Ссылки в тексте	в квадратных скобках [12] или [12, с. 45]